

SAP ABAP CDS View 課程

RAP 課程 ([src/ABAP_Training_RAP/](#) · rap01–rap09) 之後開的新課 · 2026-08-17 定案 · 2026-08-18 課綱確認、開課前查證完成，同日出題開始 (cds01 已完成) 。

開課前查證 (2026-08-18)

進階篇三個主題 (Custom Entity / Value Help / Hierarchy) 出題前先在系統上驗證可行性，避免重蹈 RAP 課程「先假設可行、寫完講義才發現是 GUI-only」的覆轍：

- **Custom Entity** : `define custom entity <name> { ... }` 語法在這系統完全可以編譯 / 啟用 (用暫時性驗證物件 `ZI_CDSPROBE_CE` 測試，只有「Provider Class 還沒建」這種預期中的警告，不是錯誤) 。
- **Value Help Annotation** : `@Consumption.valueHelpDefinition` 是純 CDS Annotation (指向另一個 CDS View 當作值清單來源)，跟 RAP 課程第 10 節記載的「Classic Search Help (SHLP) GUI-only」完全是兩回事，不會踩到那個限制 (用 `ZI_CDSPROBE_VH` 測試，引用標準 `I_Country`，啟用成功) 。
- **Hierarchy CDS View** : 不是靠自己建測試物件驗證，是直接讀這系統既有標準物件 `I_GLAccountHierarchyNode` (`adtcore:version="active"`，真的在跑)，確認 `@ObjectModel: { dataCategory: #HIERARCHY } + @hierarchy.parentChild: { recurse: { parent:..., child:... }, siblingsOrder:{...}, directory:... }` 這套語法在這系統上是有效、生產環境正在使用的寫法，可以直接照抄這個標準物件的結構出題。

三個主題全部確認可行，已加入正式課綱 (Hierarchy 新增為 cds16)，課綱總題數確認為 **16 題** (基礎篇 8 題 + 進階篇 8 題) 。

為什麼要開這門課

RAP 課程的 rap02 已經教過一部分 CDS View 基礎 (Eclipse 建立步驟、DDL 語法、Association vs. Join、內建函數、Parameters/Session Variables)，但那是「為了銜接 BDEF」的精簡版，不是完整的 CDS View 技能樹。從 Code-to-Data 的角度看，**CDS View 本身 (不只是 RAP 的地基) 就是 ABAPER 的核心技能**——分析型報表、Fiori Elements 畫面、甚至一般 Open SQL 查詢的效能，很大程度取決於 CDS View 設計得好不好。這門課要把 CDS View 獨立出來，從零開始教一次完整體系，並補上 rap02 / AMDP 課程都沒碰過的進階主題。

跟既有課程的關係與分工：

- **rap02**：保留原樣，定位是「能看懂/建立一個給 BDEF 用的 CDS Interface View」的最小必要知識，不用回頭修改
- **AMDP 課程**：教的是 CDS **Table Function** (AMDP 包裝成 CDS 物件)，不是本課程要教的一般 CDS View (`define view`)，兩者互補、不重疊
- **本課程**：CDS View 本身的完整體系——語法基礎 (有些跟 rap02 重疊，但講解更完整、練習更多) + rap02 / AMDP 都沒教過的進階主題 (Extend View、Custom Entity、Analytical Annotation、Virtual Element、Value Help 等)

課程定位

- **對象**：完成基礎 ABAP Training (ex01–ex28) 的學員即可入門；不要求先修 RAP / AMDP 課程 (進階篇部分主題會提到 RAP/AMDP 的關聯，但不要求動手做過那兩門課)

- 系統環境限制 (已由 **RAP** 課程查證，直接沿用)：這個系統 (On-Premise S/4HANA 1909) 的 CDS 編譯器不支援 **define view entity** (新式 **View Entity** 語法)，一律要用舊式 **define view / define root view** (無 **entity** 關鍵字)。這是目前 SAP 官方教材 / 認證預設使用的語法，本系統用不了，會在 cds01 開頭完整說明，之後每一課遇到都會提醒。
- 結業標準 (草案)：能獨立設計一組多層 CDS View (Basic/Interface View → Composite/Consumption View) 取代直接寫 Open SQL 查表；能判斷什麼時候該用 Association、什麼時候該轉成實際 JOIN；能讀懂並修改標準 CDS View 的 Annotation (不誤觸只在特定情境生效的地雷，如 **@AbapCatalog.preserveKey**)；能設計一個 Analytical 用途的 CDS View (含聚合 / 維度 / 量值標記)；知道 Extend View / Custom Entity / Virtual Element 各自的適用情境與限制

教材慣例 (比照 RAP/AMDP 課程)

- 每題三件套：題目 **cdsNN_主題.md** + PDF 講義 (**node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training_CDS**) + 答案快照
- 每題 md 開頭 (**## 學習目標** 之前) 要有 **## Lecture** 完整背景知識講解
- 範例前一律先分段講解語法 (RAP 課程 2026-08-03 定案的寫作慣例，本課程沿用)：先條列講解會用到的語法元素/關鍵字，再給完整範例
- 每一課都要有「**Eclipse ADT 建立/修改這課主要物件**」**Step by Step + 動手練習** (RAP 課程 2026-08-03 定案的慣例，本課程沿用)；CDS View / DDLX 這類物件 Claude 可以用 ADT API 直接建立驗證語法，但仍要出一題讓學員自己在 Eclipse 動手做一次
- 答案物件命名：CDS View 沿用 RAP 課程的分類慣例——**ZI_CDSnn_*** (Interface View) / **ZC_CDSnn_*** (Consumption/Composite View) / **ZR_CDSnn_*** (分析用 Query View，若該課用得到)；Metadata Extension 跟 CDS View 同名不同型別 (**DDLX/EX**)；驗證程式 **ZR_CDSnn_DEMO**，套件 **\$TMP**
- 資料模型：優先沿用 SCARR/SFLIGHT/SBOOK 航班模型 (跟 OOP/REST/AMDP 一致)，除非某課主題需要換模型才特別造資料 (例如 Hierarchy 需要自遞迴結構)

課綱 (已確認，共 16 題，待逐題出題)

基礎篇：從零開始的 CDS View 完整體系

#	主題	內容重點	狀態
cds01	CDS View 是什麼、為什麼要用	Open SQL 直接查表 vs. CDS View 的差異 (語意豐富化、可重用、下推執行)；這系統的 define view (無 entity) 語法限制說明；Eclipse ADT 建立 CDS View Step by Step；最基本的 @AbapCatalog.sqlViewName / @AccessControl.authorizationCheck / @EndUserText.label annotation；SE11/SE16 驗證查詢結果	✅ 已完成 (2026-08-18， ZI_CDS01_CARRIER + ZR_CDS01_DEMO ， programrun 驗證通過；SE16 一段是推論尚未經使用者實測確認)
cds02	欄位選取與運算	別名 (as)、算術運算、字串/日期內建函數、 CASE WHEN 、常數欄位、 CAST	待出題
cds03	Association vs. JOIN	association [cardinality] to <目標> as _別名 on ... ；path expression 何時才會真的轉成 SQL JOIN (只有被引用才轉譯)；跟直接寫 JOIN 的差異與取捨	待出題

#	主題	內容重點	狀態
cds04	Parameters 與 Session Variables	<code>with parameters</code> 語法、 <code>\$parameters.<name></code> ；內建 Session Variable (<code>\$session.client/user/system_date</code> 等)；動態篩選的應用場景	待出題
cds05	CDS View 分層設計： Interface View → Composite View	View 命名分類慣例 (I/C/P/R_)；為什麼要分層 (重用、單一職責)；Foreign Key 語法 (<code>with foreign key</code>)；一個實戰練習：拿 cds01~cds04 疊出兩層 View	待出題
cds06	CDS Access Control	<code>define role</code> 語法、 <code>@AccessControl.authorizationCheck</code> 的合法值與差異 (<code>#CHECK/#NOT_REQUIRED/#PRIVILEGED_ONLY</code>)、跟 <code>AUTHORITY-CHECK</code> 的分工	待出題
cds07	聚合與分組	CDS 內的 <code>SUM/AVG/COUNT/GROUP BY</code> ，搭配 <code>@DefaultAggregation</code> 初探；跟應用層聚合 (Open SQL 撈明細再迴圈算) 的效能對比	待出題
cds08 (期中 整合)	綜合實作	用 cds01~cds07 教過的技巧疊一個「航線營收分析」多層 CDS View，取代一支既有的 Open SQL 報表程式，並比較兩者可讀性/維護性	待出題

進階篇：CDS View 深化主題

#	主題	內容重點	狀態
cds09	Extend View	<code>extend view <既有 View> with { ... }</code> ：不修改原始碼、幫既有 (含標準) CDS View 加欄位；跟 DDIC Append Structure / Customer Include (RAP 課程 en02 教過的機制) 的類比與差異	待出題
cds10	Custom Entity	資料來源不是 DB Table (例如 RFC/外部系統) 時的 CDS 建模方式； <code>define custom entity</code> 、Query Provider 實作類別的角色；✅ 開課前已驗證 <code>define custom entity</code> 語法在這系統可編譯啟用 (<code>ZI_CDSPROBE_CE</code>)	待出題
cds11	Analytical Annotation 深入	<code>@Analytics.query: true</code> 、 <code>@DefaultAggregation</code> 、 <code>@Semantics.amount/@Semantics.quantity</code> 、Dimension vs. Measure 的標記方式；跟 cds07 聚合的銜接	待出題
cds12	Virtual Element	<code>@ObjectModel.virtualElement</code> + Exit Class (<code>IF_SADL_EXIT_CALC_ELEMENT_READ</code>)：執行期才計算、不存在資料庫的欄位	待出題

#	主題	內容重點	狀態
cds13	Value Help Annotation	@Consumption.valueHelpDefinition、@ObjectModel.text.element (文字欄位關聯)； ☒ 開課前已驗證這是純 CDS Annotation ，不受 Classic Search Help (SHLP) GUI-only 限制影響 (ZI_CDSPROBE_VH ，引用標準 I_Country 測試成功)	待出題
cds14	Hierarchy CDS View	@ObjectModel: { dataCategory: #HIERARCHY } + @hierarchy.parentChild: { recurse: {...}, siblingsOrder: {...}, directory: ... }：自遞迴模型 (父子關係) 的 CDS 建模方式； ☒ 開課前已用系統既有標準物件 I_GLAccountHierarchyNode (真實 active) 確認語法可照抄；練習用組織架構或料號 BOM 之類的自遞迴表	待出題
cds15	效能與除錯	ADT Data Preview / EXPLAIN PLAN 觀念 (本系統 ADT SQL Console 沒有 Explain Plan 功能，RAP 課程已查證，這裡改用觀念說明 + 執行時間量測)；常見效能地雷 (Association 誤用成大量 JOIN、CDS 疊太多層)	待出題
cds16 (期末 整合)	綜合實作	整合 Analytical Annotation + Virtual Element + Value Help + Hierarchy，設計一個能直接被 Fiori Elements / 分析工具消費的完整 CDS View (呼應 RAP 課程 @UI.* 但這裡聚焦資料建模而非 Behavior)	待出題

出題工作流程 (比照 RAP/AMDP 課程)

Claude 用 ADT API 建立 CDS View / Metadata Extension 驗證語法可行 → 使用者依講義在 Eclipse 動手做一次 (cds01 起套用 RAP 課程「教學分工原則」，物件複雜度夠高時改由使用者建立、Claude 驗證) → 語法檢查 + 啟用 → `programrun / sap_sql_query/datapreview` 驗證資料正確 → 使用者驗收 → 快照 → 題目 md → `node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training_CDS` 產 PDF → 更新本 README 狀態 → commit。每批 2-3 題、使用者驗收後再繼續。

已確認事項 (2026-08-18)

- 課綱總題數確認為 **16 題** (基礎篇 8 題 + 進階篇 8 題)，維持完整份量，不合併
- cds10 (Custom Entity)、cds13 (Value Help) 已查證可行，不受 GUI-only 限制影響
- Hierarchy CDS View 已加入課綱 (cds14)，並確認系統既有標準物件可直接參照出題

課綱定案，開始出題。

cds01 已完成 (2026-08-18)：**ZI_CDS01_CARRIER** (基於 **SCARR** 的最基本 CDS Interface View) + **ZR_CDS01_DEMO** (驗證程式，Open SQL 直查表 vs. 查 CDS View 筆數比對) 已建立、啟用、`programrun` 驗證通過。動手練習 (基於 **SPFLI** 的基本 CDS View) 留給使用者在 Eclipse 建立，尚待使用者實際操作 + 驗收；講義裡的 SE16 驗證段落是根據 SE11 已驗證規則的推論，尚未經使用者實測確認，需要使用者回報實際畫面。下一步：等使用者驗收 cds01 後，依「每批 2-3 題」原則繼續出 cds02 ~ cds03。